§2.3 逆矩阵

一、逆矩阵的定义、性质和求法

对n阶方阵A称为可逆的，如果有n阶方阵B，使得

$$AB=BA=E$$

E为n阶单位矩阵，并把B称为A的逆矩阵 记作A^{-1}

定理1 若矩阵A可逆，则$|A|\neq 0$.

定理2. 若$|A|\neq 0$，则矩阵A可逆，且

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$$ ⟶ 伴随矩阵求逆.

$|A|=0$时，A称为奇异矩阵，否则称非奇异矩阵.

即：A是可逆矩阵的充分必要条件是$|A|\neq 0$，即可逆矩阵就是非奇异矩阵.

推论：对于n阶方阵A、B，如果$AB=E$

那么A、B都是可逆矩阵，并且它们互为逆矩阵.

逆矩阵满足下列运算式.

若n阶方阵A、B可逆，则A^{-1}，A^{T}，$\lambda A(\lambda\neq 0)$与AB也可逆 且：

$$(A^{-1})^{-1}=A \qquad (A^{T})^{-1}=(A^{-1})^{T}$$

$$(\lambda A)^{-1}=\frac{1}{\lambda}A^{-1} \qquad (AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$$

矩阵幂的推广

当A可逆时，还可定义：

$A^0 = E \qquad A^{-k} = (A^{-1})^k. \qquad k \in Z^+$

当A可逆，λ、μ为整数：$A^\lambda A^\mu = A^{\lambda+\mu}$ $(A^\lambda)^\mu = A^{\lambda\mu}$.

应用

线性变换 $\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ y_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{cases}$ 称S为线性变换矩阵，是一个n阶方阵A

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

则线性变换可记作 $Y = AX$

矩阵A的m次多项式 定义、性质.

$P_{41} - P_{43} \qquad A^n = P\Lambda^n P^{-1}$

例14 例15

伴随矩阵